

Manual Técnico - Golampi Compiler

1. Arquitectura general

El sistema implementa una arquitectura monolítica cliente-servidor. El frontend envía el código al backend PHP y este ejecuta todas las fases del compilador.

2. Pipeline del compilador

1. Normalización del código fuente.
2. Análisis léxico y sintáctico con ANTLR reutilizado del Proyecto 1.
3. Análisis semántico con visitor propio de Proyecto2.
4. Generación de código ARM64.
5. Escritura de `program.s`.
6. Ensamblado, enlace y ejecución con QEMU.

3. Uso de ANTLR

Proyecto2 no modifica la gramática. En su lugar, carga los artefactos generados en el Proyecto 1 mediante `backend/bootstrap/antlr.php`.

4. Visitors principales

Archivo	Responsabilidad
<code>SemanticVisitor2.php</code>	Tabla de símbolos, scopes, tipos, funciones, built-ins, validación.
<code>Arm64CodegenVisitor.php</code>	Traducción del árbol ANTLR a ensamblador ARM64.

5. Módulos clave

Archivo	Qué hace
<code>CompilerPipeline.php</code>	Coordina todas las fases.
<code>AsmRunner.php</code>	Ensamblado, enlace y ejecución con QEMU.
<code>RuntimeEmitter.php</code>	Emite helpers ARM64 para runtime.
<code>TypeRules.php</code>	Reglas semánticas de compatibilidad de tipos.

6. Codegen ARM64

- Prólogo y epílogo con x29, x30 y manejo explícito de sp.
- Enteros y booleanos en registros generales.
- float32 en registros s0-s31.
- Strings en `.rodata` y buffers en `.bss`.
- Built-ins con helpers de runtime: impresión, `strlen`, `substr`, concatenación y conversión numérica.

7. Ejecución con QEMU

El flujo real es:

```
aarch64-linux-gnu-as program.s -o program.o
```

```
aarch64-linux-gnu-ld program.o -o program
```

```
qemu-aarch64 -L <sysroot> program
```

El proyecto detecta automáticamente si existe el toolchain del sistema. Si no existe, utiliza el toolchain local ubicado en Proyecto2/toolchain/.

8. API de compilación

El endpoint backend/public/compile.php recibe JSON con el campo code y devuelve JSON con:

- ok
- asm
- errors
- execution
- symbolTable
- reportErrors
- reportSymbols

9. Limitaciones actuales detectadas en auditoría

- El valor por defecto runtime de string aún no es seguro en todos los casos.
- El acceso indexado a arreglos no devuelve el valor esperado en algunas pruebas reales.
- La mutación por punteros no refleja todavía el cambio esperado en ejecución real.

10. Entregables técnicos

- Auditoría final
- Manual de usuario
- Manual técnico
- Explicación del proyecto
- Imágenes reales del sistema